第一部分：化学品及企业标识

项目	内容
化学品名称	铜
英文名称	Copper
CAS号	7440-50-8
分子式	Cu
分子量	63.55 g/mol
UN编号	3089
EC号	231-159-6
IUPAC名称	copper
推荐用途	请咨询供应商 [待确认]
供应商	请咨询供应商 [待确认]
应急电话	请咨询供应商 [待确认]

第二部分：危险性概述

紧急概述 紫红色金属固体，无臭。健康危害：有严重损害眼睛的危险。对水生环境有害。具体分类详见下文。

GHS分类

- 严重眼损伤/眼刺激，类别2B
- 危害水生环境-急性，类别2
- 危害水生环境-长期，类别1

信号词 警告

象形图

GHS07 (感叹号) GHS09 (环境危害)

危险性说明

- H320 造成眼刺激
- H401 对水生生物有毒
- H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

防范说明

预防措施

- P264 操作后彻底清洗
- P280 戴防护手套/防护服/防护眼罩/防护面罩
- P273 避免释放到环境中

事故响应

- P305+P351+P338 如进入眼睛：用水冲洗几分钟。如方便且易取下，取出隐形眼镜。继续冲洗。
- P310 立即呼叫中毒控制中心/就医
- P391 收集溢出物

废弃处置

- P501 处置内装物/容器至...

物理和化学危险 根据现有信息无需进行分类。

健康危害 可引起严重眼损伤、可引起眼刺激。

环境危害 对水生环境有害。

其它危害 无数据资料。

第三部分：成分/组成信息

类型 物质

成分名称	CAS号	浓度(%)	危险性分类
铜	7440-50-8	>=99.0%	严重眼损伤/眼刺激，类别2B，危害水生环境-急性，类别2，危害水生环境-长期，类别1

第四部分：急救措施

吸入 立即将患者移至空气新鲜处。保持安静、保暖。如呼吸困难，给予吸氧。立即就医。告知医生可能的金属暴露。

- 铜粉尘可能引起呼吸道刺激。铜烟可能引起金属烟热（发烧、寒战、肌肉酸痛）。

皮肤接触 立即脱去被污染的衣物。用大量清水和肥皂冲洗。立即就医。

眼睛接触 立即用大量清水冲洗至少15分钟。立即就医。

食入 不要催吐。如患者意识清醒，用水漱口。给活性炭（如适用）。立即就医。告知医生具体的金属种类。

急性中毒症状 金属铜几乎无毒。铜盐可能引起恶心、呕吐、腹痛。

救援人员防护 救援人员应佩戴防尘面具、化学防护服和手套。避免吸入粉尘和蒸气。

对医生的提示 监测重金属血/尿浓度。考虑使用螯合剂（如DMSA、EDTA等，需根据具体金属选择）。注意肝肾功能损害。

第五部分：消防措施

危险特性 不燃。受热产生有毒金属烟雾。金属粉末可能形成爆炸性粉尘。

- 金属粉末在空气中可燃。与氧化剂剧烈反应。

适用灭火剂 干粉、干砂、二氧化碳。金属火灾使用D类灭火器或干燥砂土覆盖。

禁止使用的灭火剂 禁止用水（某些金属遇水反应）、禁止使用泡沫和CO2（对金属火灾无效）。

消防建议 消防人员必须佩戴自给式正压呼吸器，穿全身隔热防火服。注意有毒金属烟雾。不要让灭火废水流入水体。收集受污染的灭火用水。

燃烧/分解产物 加热时产生铜氧化物烟雾

第六部分：泄漏应急处理

人员防护措施 佩戴防护手套、护目镜。避免吸入蒸气。

环境保护措施 防止进入排水沟、下水道、水体和土壤。如泄漏物进入水体，立即通知相关部门。

收容与清除方法 收集泄漏物。回收利用。避免产生粉尘。

参考 参见第八部分和第十三部分。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项	密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防护眼镜和手套。避免吸入蒸气。避免与皮肤和眼睛接触。
储存条件	储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。
禁配物	强氧化剂、乙炔、叠氮化物、卤素

第八部分：接触控制/个体防护

职业接触限值

标准	限值类型	数值
pc_twa	-	1
acgih_tlv_twa	-	1

工程控制	密闭操作。提供良好的自然通风条件。工作场所应安装紧急洗眼装置和淋浴设备。
呼吸防护	浓度超标时佩戴防毒面具。
眼睛防护	化学安全防护眼镜。
皮肤防护	穿一般工作服。戴防护手套。
卫生措施	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后淋浴更衣。

第九部分：理化特性

特性	数值
外观	紫红色金属固体
气味	无臭
嗅觉阈值	无可用数据
pH值	[待确认]
熔点	1083 °C
凝固点	无可用数据
沸点	2595 °C
闪点	不适用 °C
蒸发速率	无可用数据
易燃性	不适用
爆炸下限	无可用数据
爆炸上限	无可用数据
蒸气压	不适用 kPa
相对蒸气密度	无可用数据
密度	8.92 g/cm^3
溶解性	不溶于水，溶于硝酸和热硫酸
辛醇/水分配系数	无可用数据 [待确认]
自燃温度	不适用 °C
分解温度	无可用数据 [待确认]
动态粘度	无可用数据
爆炸特性	无爆炸性
氧化性	此物质或混合物不被分类为氧化剂。

第十部分：稳定性和反应性

反应性	未被分类为反应性危害。
稳定性	在正常储存和操作条件下稳定。
危险反应的可能性	与禁配物接触可能发生危险反应。与强氧化剂接触可发生剧烈反应，有火灾和爆炸危险。
应避免的条件	明火、高热。
禁配物	强氧化剂、乙炔、叠氮化物、卤素
危险分解产物	加热时产生铜氧化物烟雾
聚合危害	不会发生危险的聚合反应。

第十一部分：毒理学信息

LD50经口	481
LD50经皮	不适用
LC50吸入	不适用
皮肤腐蚀/刺激	无
严重眼损伤/眼刺激	严重眼损伤/眼刺激，类别2B
皮肤致敏	无可用数据［待确认］
呼吸致敏	无可用数据［待确认］
致突变性	无数据
致癌性	无分类
致畸性	无可用数据［待确认］
生殖毒性	无分类
特异性靶器官毒性-单次接触	无
特异性靶器官毒性-反复接触	长期吸入铜烟可能引起肺部纤维化
吸入危害	［待确认］

可能的主要症状和影响

- 接触可引起严重的角膜损伤，可能造成不可逆的视力损害甚至失明。

急性中毒症状	金属铜几乎无毒。铜盐可能引起恶心、呕吐、腹痛。
慢性影响	长期吸入铜烟可能引起鼻膜刺激、肺部纤维化。

第十二部分：生态学信息

生态毒性	鱼类LC50：不适用；水蚤EC50：不适用
持久性和降解性	不适用（金属）
生物富集潜力	［待确认］
土壤中的迁移性	无可用数据［待确认］

第十三部分：废弃处置

处置方法	不得焚烧（会造成重金属大气污染）。应进行稳定化/固化处理后安全填埋。含重金属废液应先沉淀处理，上清液达标后排放，沉淀物按危险废物处置。
容器处理	容器不可回收利用。按危险废物处置。残留物中含有重金属，不得随意丢弃。

适用的法规	《国家危险废物名录》HW48（含铜废物）/HW49（含铅废物）/HW50（含汞废物）等，按实际成分确定。
注意事项	含重金属废物属于持久性污染物，必须确保最终处置安全。禁止稀释排放。

第十四部分：运输信息

项目	内容
UN编号	3089
正式运输名称	环境危害物质
运输危险类别	9
包装类别	III
海洋污染物	是

公路和铁路运输

危险类别 9，环境危害物质。

海运分类(IMO-IMDG)

IMDG: 危险类别 9，UN 3089，环境危害物质。

空运分类(IATA/ICAO)

IATA/ICAO: 危险类别 9，UN 3089，环境危害物质。

此信息未计划传达所有关于此产品的特殊法规或操作要求。运输分类可能因容器体积和地区法规而不同。

第十五部分：法规信息

中国法规

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
- 《危险化学品目录》（2015版）
- GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序
- GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南
- GB 30000.2~29 化学品分类和标签规范
- GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

国际法规	参见相关国际运输法规（ADR/IMDG/IATA-DGR）。

第十六部分：其他信息

项目	内容
SDS编号	AUTO-20260429194023
版本号	1.0
编制日期	2026-04-29
修订日期	2026-04-29
数据来源	PubChem数据库，GHS分类规则，SDS模板，本地知识库
免责声明	本安全技术说明书中的信息基于我们目前所掌握的知识和经验，不保证其中所含信息在任何特定情况下的准确性和完整性。本文件中的信息仅供参考，使用者应根据实际应用场景进行独立判断。

本文档由化安通(HuaAnTong)智能MSDS系统自动生成，标记[待确认]的字段需人工审核补充。